CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Éléments propres de quatre endomorphismes

Énoncé

Pour chacun des endomorphismes suivants, déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres associés.

1. $\varphi : P \mapsto XP'$ sur $\mathbb{R}[X]$.
2. $\psi : P \mapsto XP$ sur $\mathbb{C}[X]$.
3. Le décalage $T : (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto (u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sur l'espace $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ des suites réelles bornées.
4. $u : M \mapsto M + \operatorname{tr}(M) I_n$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, avec $n \geqslant 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des espaces de dimension infinie en (a), (b), (c) : pas de polynôme caractéristique, on revient à la définition.

Ce qu'on te demande. Résoudre l'équation $f(x) = \lambda x$ d'inconnue $x \neq 0$, pour chaque λ.

Corrigé

1. La méthode générale

Pour savoir si λ est valeur propre de f, on résout l'équation $f(x) = \lambda x$ d'inconnue x. Le vecteur nul est toujours solution ; λ est valeur propre **si et seulement si** il existe une solution non nulle, et les solutions non nulles sont les vecteurs propres.

Dans chacun des cas, on vérifie d'abord (rapidement) que f est bien linéaire et va de l'espace dans lui-même : dérivation, multiplication par X, décalage d'indices et trace sont linéaires, et l'image reste dans l'espace (pour (c), une suite décalée d'une suite bornée reste bornée).

2. (a) Le degré force la valeur propre

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P \neq 0$ tel que $XP' = \lambda P$. Notons $n = \deg P$ et $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

Calcul de XP' : $P' = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}$, donc $XP' = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^k = \sum_{k=0}^{n} k a_k X^k$ (le terme $k = 0$ est nul).

Identification des coefficients de X^k dans $XP' = \lambda P$:

$$k a_k = \lambda a_k \quad \text{pour tout } k \in [\![0, n]\!], \qquad \text{soit} \qquad (k - \lambda) a_k = 0.$$

- Pour $k = n$: $a_n \neq 0$, donc $\lambda = n$.
- Pour $k < n$: $k - \lambda = k - n \neq 0$, donc $a_k = 0$.

Ainsi $P = a_n X^n$. **Réciproquement**, $X(aX^n)' = X \cdot naX^{n-1} = n\, aX^n$: tout aX^n avec $a \neq 0$ convient.

$$\mathrm{Sp}(\varphi) = \mathbb{N}, \qquad E_n(\varphi) = \mathrm{Vect}(X^n).$$

3. (b) Aucune valeur propre

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $XP = \lambda P$, c'est-à-dire $(X - \lambda)P = 0$.

Argument de degré : si $P \neq 0$, alors $\deg\big((X - \lambda)P\big) = 1 + \deg P \geqslant 1$, donc $(X - \lambda)P \neq 0$. Contradiction. Donc $P = 0$.

ψ n'a **aucune** valeur propre, même sur $\mathbb{C}$.

Remarque : en dimension finie sur $\mathbb{C}$, il y a toujours au moins une valeur propre (le polynôme caractéristique a une racine). Ici la dimension est infinie, ce résultat ne s'applique pas.

4. (c) Suites géométriques bornées

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. L'équation $T(u) = \lambda u$ signifie $u_{n+1} = \lambda u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: u est géométrique de raison λ, donc $u_n = \lambda^n u_0$ (récurrence : vrai pour $n = 0$ avec la convention $\lambda^0 = 1$; si $u_n = \lambda^n u_0$, alors $u_{n+1} = \lambda u_n = \lambda^{n+1} u_0$).

Une telle suite est non nulle si et seulement si $u_0 \neq 0$. Il reste à savoir quand elle est **bornée** :

- si $|\lambda| > 1$: $|u_n| = |\lambda|^n |u_0| \to +\infty$ dès que $u_0 \neq 0$, la suite n'est pas bornée ;
- si $|\lambda| \leqslant 1$: $|u_n| \leqslant |u_0|$, la suite est bornée (pour $\lambda = 0$: $u = (u_0, 0, 0, \dots)$, non nulle).

$$\mathrm{Sp}(T) = [-1, 1], \qquad E_\lambda(T) = \mathrm{Vect}\left((\lambda^n)_{n \in \mathbb{N}}\right).$$

Une infinité de valeurs propres : c'est possible parce que l'espace est de dimension infinie.

5. (d) Prendre la trace de l'équation

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $M \neq 0$ avec $M + \operatorname{tr}(M) I_n = \lambda M$ $(*)$. L'inconnue apparaît sous deux formes (M et $\operatorname{tr} M$) : on commence par trouver $\operatorname{tr} M$.

Trace des deux membres (linéarité de la trace, $\operatorname{tr} I_n = n$) :

$$\operatorname{tr} M + n \operatorname{tr} M = \lambda \operatorname{tr} M \iff (n + 1 - \lambda) \operatorname{tr} M = 0.$$

- **Si** $\lambda \neq n+1$: $\operatorname{tr} M = 0$, et $(*)$ devient $M = \lambda M$, soit $(1-\lambda)M = 0$. Comme $M \neq 0$, $\lambda = 1$. Réciproquement, pour $\lambda = 1$, toute M de trace nulle vérifie $(*)$: $M + 0 = M$. Comme $n \geqslant 2$, il existe des matrices non nulles de trace nulle (par exemple E_{12}) : 1 est valeur propre.
- **Si** $\lambda = n+1$: $(*)$ s'écrit $nM = \operatorname{tr}(M) I_n$, donc $M = \frac{\operatorname{tr} M}{n} I_n$ est scalaire. Réciproquement, $M = \alpha I_n$ vérifie $\alpha I_n + n\alpha I_n = (n+1)\alpha I_n$: $n+1$ est valeur propre.

$$\operatorname{Sp}(u) = \{1,\, n+1\}, \qquad E_1(u) = \ker \operatorname{tr}, \qquad E_{n+1}(u) = \operatorname{Vect}(I_n).$$

Vérification des dimensions : $\dim E_1 + \dim E_{n+1} = (n^2 - 1) + 1 = n^2$: u est même diagonalisable.

Le piège

En (c), oublier que l'espace ne contient que des suites **bornées** : sans cette contrainte, tout réel serait valeur propre.

La méthode

Hors dimension finie, on revient à la définition : fixer λ, résoudre $f(x) = \lambda x$, et garder les λ pour lesquels une solution non nulle existe.

Rappels de cours utilisés

- **Valeur propre, vecteur propre.** $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de $u \in \mathcal{L}(E)$ s'il existe $x \neq 0_E$ avec $u(x) = \lambda x$; un tel x est un vecteur propre. Le sous-espace propre est $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \operatorname{Id}_E)$.

  $$\lambda \in \operatorname{Sp}(u) \iff \ker(u - \lambda \operatorname{Id}_E) \neq \{0_E\}.$$

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.